



Academic Course Specification Form

استمارة توصيف المقرر الأكاديمي

القسم الخاص بالطالب Section Concerning the Student

1. Course Code:	ITCS333	1. رمز المقرر:
2. Course Title	Internet Software Development	2. اسم المقرر:
3. College:	Information Technology	3. الكلية:
4. Department:	Computer Science	4. القسم:
5. Academic Program:	B.Sc. in Computer Science B.Sc. in Software Engineering B.Sc. in Network Engineering B.Sc. in Cyber Security	5. البرنامج الأكاديمي:
6. Course Credits:	3-0-3	6. عدد الساعات المعتمدة:
7. Course NQF Level:	7	7. مستوى المقرر وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات:
8. Notional Hours:	117	8. عدد الساعات الافتراضية:
9. NQF Credits:	12	9. عدد الساعات المعتمدة للمقرر وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات:
10. Prerequisite:	ITCS285	10. المتطلب السابق للمقرر:
11. Lectures Timing & Location:	Sec. 1: UTH 09:00 – 09:50 S40-1047 Sec. 2: UTH 10:00 – 10:50 S40-1047 Sec. 3: UTH 13:00 – 13:50 S40-057	11. وقت المحاضرة ومكانها:

12. General Mode of Teaching and Learning	Traditional تقليدي	النمط العام للتعليم والتعلم: 12.
13. Course Coordinator:	Abdulla Subah	منسق المقرر: 13.
14. Course Instructor:	Abdulla Subah	مدرس المقرر: 14.
15. Office Hours and Location:	UTH: 15:00 – 16:00 S40-2062 MW: 10:00 – 11:00 S40-2062	الساعات المكتبية ومكانها: 15.
16. Instructor's Email:	asubah@uob.edu.bh	البريد الإلكتروني لمدرس المقرر: 16.
17. Academic Year:	2026-2027	السنة الأكاديمية: 17.
18. Semester:	First Semester الفصل الأول	الفصل الدراسي: 18.
19. Changes introduced to the course based on the results of the Course Evaluation Surveys (where applicable):	19. التغييرات التي أُدخلت على المقرر استنادًا إلى نتائج استبانات تقييم المقررات الدراسية (إن وجدت):	
None.		
20. Textbook(s):	20. الكتب الدراسية للمقرر:	
Fundamental of Web Development, 3 rd Edition, Randy Connolly.		
21. References:	21. المراجع:	
https://developer.mozilla.org		
22. Other Learning Resources Used (e.g. e-learning, field visits, periodicals, software, etc.):	22. مصادر التعلم الأخرى (مثل: التعلم الإلكتروني، زيارات ميدانية، دوريات، برمجيات، إلخ....)	
Mozilla Developer Network.		
23. Course Description (as published in the College Catalogue):	23. توصيف المقرر (حسب ما ورد في دليل الكلية):	
This course exposes the key technologies underlying the World-Wide Web and the principles and tools that are used to develop dynamic web applications. Topics include web design technologies (HTML, CSS style sheets), current server-side programming, web server processing, database access, event-driven programming.		
24. Course Intended Learning Outcomes (3 to 5 CILOs):	24. مخرجات التعلم للمقرر (3 إلى 5 مخرجات تعلمية):	
1. Identify major and current web development concepts and techniques.		
2. Solve and design WWW pages using HTML and CSS to serve as front-end to client/server applications.		
3. Analyze interactive webpages using client-side programming language.		
4. Solve web-based application using server-side programming language.		

5. Investigate and implement a real-world web-based application through a group project.			
25. Course Assessment Percentages (as per Regulations of Study and Examination at the University of Bahrain):		25. المنوية (بحسب نظام الدراسة أساليب التقييم ونسبها والامتحانات في جامعة البحرين):	
Assessment التقييم	Type النوع	Percentage النسبة	Assessment Date تاريخ التقييم
Midterm Exam	Individual فردى	25%	TBA
Project	Group جماعى	20%	TBA
Practical Home Assignment	Individual فردى	15%	TBA
Final Exam	Individual فردى	40%	TBA
Total	100%		
26. Description of Topics Covered		26. وصف الموضوعات التي ينبغي تناولها:	
Topic Title (e.g. chapter/experiment title) الموضوع		Description التفصيل	
Chapter 1 Introduction to Web Development		Intro to Web Development, Internet, Client-Server	
Chapter 2 How the Web Works		HTTP, DNS, URL, Web Browsers, Web Servers	
Chapter 3 HTML 1		HTML concepts and basics	
Chapter 4 CSS 1		Selectors and Basic Styling	
Chapter 5 HTML 2		Tables and Forms	
Chapter 7 CSS 2		CSS Layouts	
Chapter 8 JavaScript 1		Language Fundamentals	
Chapter 9 JavaScript 2		Using JavaScript	
Chapter 10 JavaScript 3		Additional Features	
Chapter 12 Server-Side Development 1		PHP	
Chapter 14 Working with Databases		MySQL, PDO, NoSQL	
Chapter 15 Managing State		Cookies, Sessions, Cache	
Chapter 16 Security		Authentication, HTTPS, Threats, Best Practices	

Chapter 17 DevOps and Hosting			CICD, Hosting, OS, SaaS, PaaS, CaaS. (Optional, not part of the exam material)	
Chapter 18 Tools and Traffic			Search Engines, CMS, Social Networks (Optional, not part of the exam material)	
27. Weekly Schedule			27. الجدول الأسبوعي	
Week الأسبوع	Date التاريخ	Topics Covered الموضوعات المتناولة	CILOs مخرجات التعلم للمقرر (CILOs)	Teaching/Assessment Mode and Method منهجية ونمط التدريس/التقييم
1	13 Sep	Introduction & How the Web Works	1	Traditional تقليدي
2	20 Sep	HTML & CSS Foundations Practical A1	1,2	Traditional تقليدي
3	27 Sep	Tables, Forms & Layout Practical A2	1,2	Traditional تقليدي
4	04 Oct	JavaScript Fundamentals & Practical A3	1,3,5	Traditional تقليدي
5	11 Oct	Midterm	1,2,3	Traditional تقليدي
6	18 Oct	DOM & Events Project Kickoff	1,3	Traditional تقليدي
7	25 Oct	APIs, Async	1,3	Traditional تقليدي
8	01 Nov	PHP & Server-Side Development Practical A4	1,4	Traditional تقليدي
9	08 Nov	Databases with PDO & MySQL Practical A5	1,4	Traditional تقليدي
10	15 Nov	DB Design, State	1,4	Traditional تقليدي
11	22 Nov	Sessions in Depth & Security Practical A6	1,4	Traditional تقليدي
12	29 Nov	Node.js & React Practical A7	1,3,4	Traditional تقليدي
13	06 Dec	Laravel Practical A8	1,2,3,4	Traditional تقليدي
14	13 Dec	Projects Demos	1,2,3,4,5	Traditional تقليدي
15	20 Dec	Backup		Traditional تقليدي
28. Academic Integrity Statement			28. بيان النزاهة الأكاديمية	

Students are to observe the highest level of honesty and academic ethics in pursuit of their academic goals as per UOB Regulations of Student Conduct and Academic Integrity, Anti-plagiarism Policies, and Students' Rights and Responsibilities Handbook (available on the Bylaws, Regulations and Policies webpage). The consequences for cheating, plagiarism, unauthorized collaboration, and other forms of academic dishonesty can be very serious and will be dealt with as per the aforementioned policies and regulations.	يتعين على الطلبة الالتزام بأعلى مستويات الصدق والأمانة والأخلاق الأكاديمية في سعيهم لتحقيق أهدافهم الأكاديمية وفقاً للوائح سلوك الطلاب والنزاهة الأكاديمية، وسياسات مكافحة الانتحال، ودليل حقوق الطلبة وواجباتهم، المعمول بها في جامعة البحرين (والمتاحة على صفحة اللوائح والأنظمة والسياسات). يمكن لعواقب الغش والسرقة الأدبية والتعاون غير المصرح به وغيرها من أشكال عدم الأمانة الأكاديمية أن تكون خطيرة للغاية، وسيتم التعامل معها وفقاً للسياسات واللوائح المذكورة آنفاً.
29. Attendance and Absence Regulations	نظام الحضور والغياب 29.
Students are required to adhere to regular attendance for class lectures and practical sessions, as determined by the nature of the course, as per the Regulations of Study and Examination at the University of Bahrain, (available on the Bylaws, Regulations and Policies webpage).	يجب على الطلبة الالتزام بالحضور المنتظم للمحاضرات الصفية والعملية، حسبما تحدده طبيعة المقرر الدراسي، وذلك وفقاً لنظام الدراسة والامتحانات في جامعة البحرين، والمتاح على صفحة اللوائح والأنظمة والسياسات .

القسم الخاص بمدرّس المقرر والقسم الأكاديمي
Section Concerning the Course Instructor and Academic Department

30. Program Intended Learning Outcomes (5-10 PILOs):	30. (5-10 PILOs المخرجات التعليمية للبرنامج):
1. Analyze a complex computing problem and apply principles of computing and other relevant disciplines to identify solutions.	
2. Design, implement, and evaluate a computing-based solution to meet a given set of computing requirements in the context of the program's discipline.	
3. Communicate effectively in a variety of professional contexts.	
4. Recognize professional responsibilities and make informed judgments in computing practice based on legal and ethical principles.	
5. Function effectively as a member or leader of a team engaged in activities appropriate to the program's discipline.	
6. Apply computer science theory and software development fundamentals to produce computing-based solutions.	
31. Mapping the Course to the Sustainable Development Goals (SDGs):	31. ربط المقرر بأهداف التنمية المستدامة:
Kindly copy the course description and the Course Intended Learning Outcomes into the following link (https://osdg.ai/) to determine the Sustainable Development Goals (SDGs) linked to the course:	يرجى نسخ وصف المقرر ومخرجات التعلم للمقرر في الرابط الآتي (https://osdg.ai/), وذلك لتحديد أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالمقرر:

☐ 1. No Poverty	☐ 2. Zero Hunger	☐ 3. Good Health and Well-being	☒ 4. Quality Education	☒ ٤. التعليم الجيد	☐ ٣. الصحة الجيدة والرفاه	☐ ٢. القضاء على الجوع	☐ ١. القضاء على الفقر
☐ 5. Gender Equality	☐ 6. Clean Water and Sanitation	☐ 7. Affordable and Clean Energy	☐ 8. Decent Work and Economic Growth	☐ ٨. العمل اللائق ونمو الاقتصاد	☐ ٧. طاقة نظيفة وبأسعار معقولة	☐ ٦. المياه النظيفة والنظافة الصحية	☐ ٥. المساواة بين الجنسين
☒ 9. Industry, Innovation and Infrastructure	☐ 10. Reduced Inequalities	☐ 11. Sustainable Cities and Communities	☐ 12. Responsible Consumption and Production	☐ ١٢. الاستهلاك والإنتاج المسؤولين	☐ ١١. مدن ومجتمعات محلية مستدامة	☐ ١٠. الحدّ من أوجه عدم المساواة	☒ ٩. الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
☐ 13. Climate Action	☐ 14. Life Below Water	☐ 15. Life on Land	☐ 16. Peace, Justice and Strong Institutions	☐ ١٦. السلام والعدل والمؤسسات القوية	☐ ١٥. الحياة في البرّ	☐ ١٤. الحياة تحت الماء	☐ ١٣. العمل المناخي
☐ 17. Partnerships for the Goals				☐ ١٧. عقد الشراكات لتحقيق الأهداف			
32. NQF Level Descriptors:				32. المحددات الوصفية لمستويات الإطار الوطني للمؤهلات:			
K1	Knowledge: Theoretical Understanding			المعرفة: الفهم النظري			K1
K2	Knowledge: Applied Knowledge			المعرفة: المعرفة التطبيقية			K2
S1	Skills: Generic Problem Solving & Analytical skills			المهارات: مهارات حلّ المشكلات العامة والمهارات التحليلية			S1
S2	Skills: Communication, ICT, and Numeracy			المهارات: مهارات الاتصال، ومهارات تقنية المعلومات والاتصالات، والمهارات العددية			S2
C	Competence: Autonomy, Responsibility & Context			الكفاءة: الاستقلالية والمسؤولية والسياق			C
33. Mapping of Course Intended Learning Outcomes (CILOs):				33. CILOs ربط المخرجات التعليمية للمقرر ():			
CILO Number (from table 23)	Mapping to PILOs	Mapping to NQF Level Descriptors	NQF Level	Mapping to Criteria According to Accreditation Body (when different from PILOs)			
رقم المخرج التعليمي (الجدول ٢3)	الارتباط بالمخرجات التعليمية للبرنامج (PILOs)	الارتباط بالمحددات الوصفية لمستويات الإطار الوطني للمؤهلات	مستوى الإطار	الارتباط بمعايير هيئة الاعتماد الدولي (عند اختلاف المعايير عن المخرجات التعليمية للبرنامج)			
1	1,6	K1, K2,S2	7	Click or tap here to enter text.			
2	2,6	K2,S1,S2	7				

3	2,6	K2,S1,S2	7	
4	2,6	K2, S1,S2	7	
5	2,3,5,6	K2,S1, S2, C	7	
34. Mapping of Course Assessment:			34. ربط أساليب التقييم:	
Assessment التقييم	Formative / Summative تكويني / ختامي	Mapped CILO الربط بمخرجات التعلم للمقرر	Assessment NQF Level Descriptor (Refer to table 30) وصف التقييم بناء على المحددات الوصفية لمستويات الإطار الوطني للمؤهلات (جدول ٣٠)	NQF Level مستوى الإطار
Midterm Exam	Summative ختامي	1, 2 & 4	K1,K2, S1	7
Project	Summative ختامي	1, 2, 3, 4 & 5	K2, S1 , S2, C	7
Practical Home Assignments	Summative ختامي	2, 3 & 4	K2, S1,S2	7
Final Examination	Summative ختامي	1,2,3 & 4	K1,K2, S1	7
35. Allocation of NQF Credit			35. تحديد الساعات المعتمدة في الإطار الوطني للمؤهلات	
Learning Activity النشاط التعليمي	Activity Duration مدة النشاط	Frequency التكرار	Notional Hours الساعات الافتراضية	
Lessons / Lectures / Seminars الدروس / المحاضرات / الندوات	Lecture: 3 hours per week	3/week * number of weeks (14) = 42 notional hours 42 – (7.5 supervised assessments - 2 final exam) = 36.5 notional hours	36.5	
Tutorial حصص التقوية				
Practical / Laboratory عملي/ مختبر				
Supervised Assessment التقييم الموجه	Midterm Exam – 1.5 hr Project Evaluation – 3 hr Final Exam – 2 hr	1 x 1.5 = 1.5 notional hours 1 x 3= 3 notional hours 1 x 2 = 2 notional hours	6.5	
Student Centered Learning / Independent Learning التعلم المتمركز حول الطالب/ التعلم المستقل	2 hrs / per lecture	37.5*2	75	
Work based Learning				

التعلّم القائم على عمل			
Other (specify) (أخرى (يرجى نكرها)			
Total Notional Hours: مجموع الساعات الافتراضية			119
NQF Credit (divide notional hours by 10) الساعات المعتمدة في الإطار الوطني للمؤهلات (اقسم مجموع الساعات الافتراضية على ١٠)			12
Notes if any:		ملحوظات إن وجدت:	

For more information about the allocation process, kindly refer to:		
NQF Handbook NQF General Policies NQF Capacity Building Course Assigning Credit Hours to Courses		
للمزيد من المعلومات حول تحديد الساعات يرجى الرجوع إلى:		
دليل الإطار الوطني للمؤهلات السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات دورة بناء القدرات للإطار الوطني للمؤهلات سياسة تحديد الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية		
Prepared by:	Abdulla Subah	أُعِدَّتْ من قبل:
Date:	05 February 2026	تاريخ الإعداد:
Updated by:		حُدِّثَتْ من قبل:
Reviewed by:		رُوجِعَتْ من قبل:
Approved by Department Council on: [Click or tap to enter a date.], Meeting no. [] for the academic year []		أُعْتُمِدَتْ الاستمارة من قبل مجلس القسم بتاريخ: [Click or tap to enter a date.], رقم الاجتماع [] للسنة الأكاديمية []

